UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



ACTIVIDAD:

Parcial 2 – Cómputo II

INTEGRANTES:

Sofia Alessandra Amaya Molina

Erick Abel León Amaya

DOCENTE:

William Alexis Montes Girón

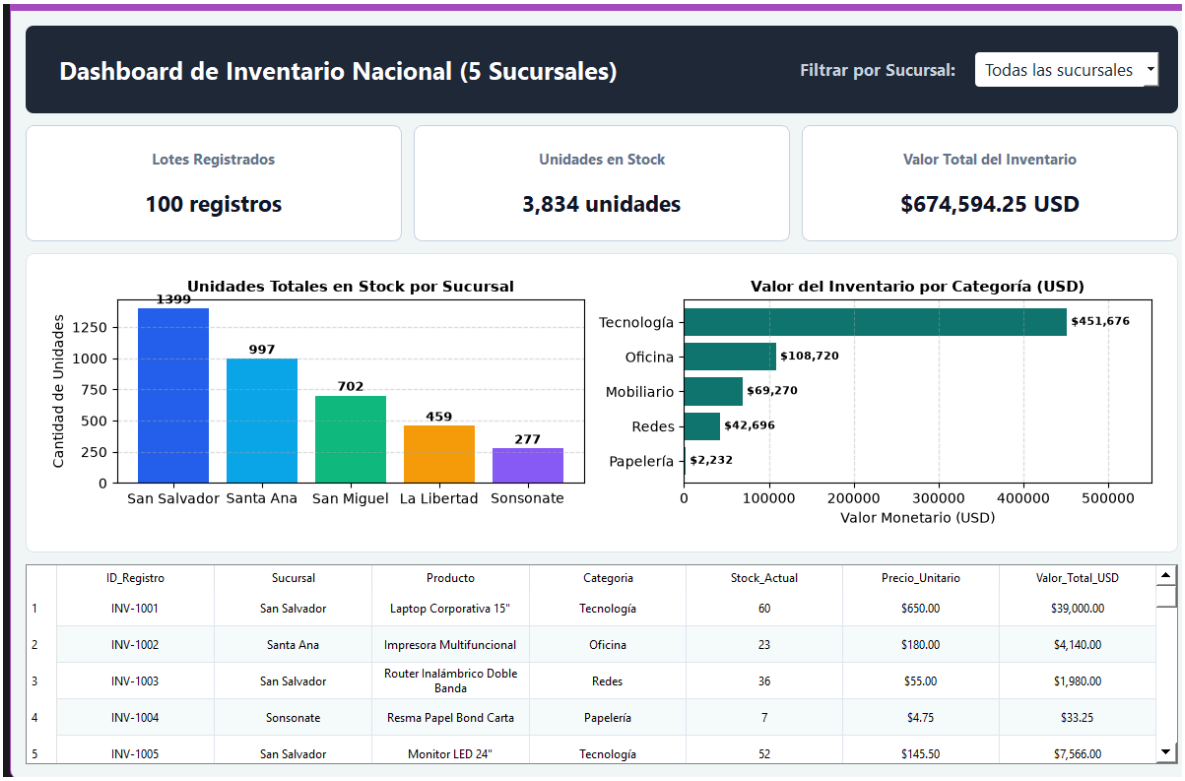
ASIGNATURA:

Programación Computacional III

FECHA: MARTES 20 DE OCTUBRE DE 2026 **CICLO IV:** 2026

Análisis Ordenado de los Hallazgos Encontrados en los Datos

al ejecutar las funciones de inspección (df.info(), df.describe() y agrupaciones mediante df.groupby()), logramos identificar los siguientes hallazgos estructurales y comerciales:

- **Integridad de la base de datos:** El conjunto de datos consta exactamente de 100 filas y 7 columnas sin presencia de valores nulos , por lo tanto garantiza cálculos financieros sin sesgos por datos faltantes.
- **Concentración geográfica del capital :** La sucursal de San Salvador concentra por sí sola $323,616.00 USD, lo que equivale al 47.97% del valor total del inventario nacional, con un total de 1,399 unidades (36.49% del volumen físico). En contraste, la sucursal de Sonsonate únicamente dispone de 277 unidades valoradas en $47,524.00 USD (7.04% del valor nacional).
- **Distribución del capital por categoría de producto:** La categoría Tecnología representa el mayor peso financiero de la empresa con $451,676.50 USD el 66.96% del capital total inmovilizado, distribuido en 1,380 unidades. Por otro lado, Papelería cuenta con un volumen físico considerable con 548 unidades, pero representa apenas $2,231.75 USD que es el 0.33% del valor total, debido a su bajo costo unitario.
- 

3. Conclusiones Claras por cada Columna o Variable Analizada

1. **`Id_Registro` (Tipo `object` / Cadena de texto):**
    - *Conclusión:* Presenta 100 valores únicos como `INV-1001` a `INV-1100` sin duplicados. Cumple correctamente su función de llave primaria identificadora para la trazabilidad de cada lote en auditorías de bodega.

2. **`Sucursal` (Tipo `object` / Categórica nominal):**
    - *Conclusión:* Cuenta con 5 categorías únicas correspondientes a las sedes de la empresa. Su frecuencia muestra que San Salvador con 25 lotes y Santa Ana tiene 23 lotes tienen la mayor diversidad de registros, mientras que Sonsonate posee 16 lotes y San Miguel/La Libertad cuenta con 18 lotes cada una operan con catálogos más reducidos.

3. **`Producto` (Tipo `object` / Categórica nominal):**
    - *Conclusión:* Comprende 10 artículos distintos en catálogo. El producto con mayor presencia de lotes en el país es el *Router Inalámbrico Doble Banda* con una frecuencia de 17 lotes, lo que demuestra una alta disponibilidad de equipos de conectividad en todas las sedes.

4. **`Categoría` (Tipo `object` / Categórica nominal):**
    - *Conclusión:* Agrupa el inventario en 5 líneas comerciales. La categoría predominante en frecuencia de lotes es *Tecnología* ya que de 35 de los 100 registros, seguida por *Redes* con 22 registros, reflejando que el giro principal de inversión de la empresa se orienta al equipamiento informático.

5. **`Stock Actual` (Tipo `int64` / Numérica discreta):**
    - *Conclusión:* El promedio nacional es de **38.34 unidades por lote**, con una desviación estándar de **19.21 unidades** y una mediana de **36.50 unidades**. El valor mínimo registrado es de **5 unidades y se observa** un riesgo inminente de quiebre de stock en sucursales pequeñas y el máximo alcanza las **89 unidades** con una sobreacumulación en la sede central. El 50% central de los lotes se ubica entre 23 y 53 unidades con un rango intercuartílico.

6. **`Precio Unitario` (Tipo `float64` / Numérica continua):**
    - *Conclusión:* Presenta una media de **$161.59 USD** y una desviación estándar alta de **$199.83 USD**, explicada por la amplitud del catálogo que va desde artículos de papelería de **$3.50 USD** (mínimo) hasta equipos de cómputo de **$650.00 USD** (máximo), situando la mediana en **$120.00 USD**.

7. **`Valor Total USD` (Tipo `float64` / Numérica continua calculada):**
    - *Conclusión:* El valor económico promedio por lote es de **$6,745.94 USD**, con una mediana de **$3,040.25 USD**. Existe una fuerte asimetría positiva debido a lotes de laptops en San Salvador que alcanzan hasta **$55,900.00 USD** en un solo registro, frente a lotes mínimos de papelería de **$28.00 USD**.

Nuestras recomendaciones para la empresa:

1. **Redistribución interdepartamental de inventario con Balanceo Logístico:** Dado que San Salvador promedia 55.96 unidades por lote mientras que Sonsonate tiene 17.31 u. y La Libertad con 25.50 presentan niveles críticos cercanos al mínimo de 5 unidades, se recomienda transferir entre el 15% y el 20% del excedente de la sede central hacia estas dos sucursales antes de emitir nuevas órdenes de compra a proveedores.

2. Política de Stock Mínimo de Seguridad Automatizada: El análisis estadístico reveló que el primer cuartil que es 25% inferior al Stock Actual se sitúa en 23 unidades, existiendo lotes con apenas 5 unidades. Se recomienda configurar alertas automáticas de reabastecimiento cuando cualquier producto de alta rotación en *Redes* y *Tecnología* descienda de las 15 unidades en San Miguel, Santa Ana, La Libertad o Sonsonate.

3. **Control financiero y aseguramiento focalizado en la categoría Tecnología:** Puesto que la categoría **Tecnología** concentra **$451,676.50 USD** que son dos tercios del capital total de la empresa, la gerencia debe aplicar un modelo de inventario **ABC**,

asignando conteos cíclicos semanales y pólizas de seguro prioritarias a los artículos de *Tecnología* y *Oficina*, y controles mensuales simplificados al rubro de *Papelería*.